CTA手册

临床试验助理（Clinical Trial Assistant）工作手册

苏州宜联生物医药有限公司 · 临床综合部

V1

目 录

1 引言 5
1.1 目的 5
1.2 适用角色 5
1.3 参考依据 5
2 缩写词 5
3 研究文档管理 6
3.1 eTMF 文件收集内容 6
准备阶段（临床立项 → IND/遗传办获批） 6
启动阶段（中心立项/伦理通过 → 首家中心启动） 7
执行阶段（首例入组 → 末例出组） 7
收尾阶段（DBL → TMF 归档） 7
中心准备阶段（中心筛选 → 伦理批准） 7
中心启动阶段（SIV 启动访视） 8
中心执行阶段（首例入组 → 末例出组） 8
中心收尾阶段（中心关闭 → TMF 归档） 8
中心层面文件收集与归档要求 8
3.2 文件质量要求 9
3.3 角色与职责 10
3.4 TMF QC 频率 10
3.4.1 审核频次 10
3.4.2 关键参与方工作流程 10
3.4.3 终期 TMF 审核 10
4 合同管理 10
4.1 合同文件准备与内部系统上传 11
4.2 合同审批进度跟踪 11
4.3 合同签署与寄送管理 11
4.4 合同 Tracker 登记与更新 12
4.5 合同归档与文件管理 12
4.6 要求 12
5 付款流程 12
5.1 信息核对 12
5.2 系统提交 13
5.3 进度跟踪 13
5.4 发票回收 13
5.5 文件归档 13
6 临床试验物资管理 13
6.1 外包项目物资管理流程 13
（一）需求申请 13
（二）需求处理及物资管理 14
（三）物流单号回填 14
（四）确认到货 14

（五）二次校准 14
（六）物资回收 14
（七）供应商管理及账单结算 14
6.2 内化项目物资与设备管理 15
6.2.1 系统入口与账号 15
6.2.2 物资基本信息维护（CTA） 16
6.2.3 物资申请（CRA 发起） 16
6.2.4 物资采购与入库（CTA） 16
6.2.5 物资出库/发货（CTA） 17
6.2.6 物资接收确认（CRA/中心端） 17
6.2.7 设备校准 17
6.2.8 物资回收与销毁 17
6.2.9 表单、台账与结算 18
6.2.10 关键点与常见问题 18
7 系统支持（CTMS & eTMF） 18
7.1 项目创建、权限申请流程 18
7.2 eConfig 中创建项目、中心分配、人员授权 18
7.2.1 创建项目 18
7.2.2 中心分配 18
7.2.3 人员授权 19
7.2.4 项目 CTA 角色系统职责 20
8 CTA交接流程 21
8.1 通用要求 21
8.2 交接流程与时限 21
8.3 交接清单内容（依据 SOP 附表） 21
8.4 交接质量要求 22
9 中心层面人类遗传资源（HGRAC）管理 22
9.1 概述与法规依据 23
9.2 管理事项全景 23
9.3 中方单位/外方单位判定 24
9.4 国际合作临床试验备案（CTA 重点） 24
9.4.1 适用范围 24
9.4.2 申报流程与系统操作 24
9.4.3 递交材料清单（在线备案材料） 24
9.4.4 关键路径与时间规划（经验值） 25
9.4.5 变更、延续与撤销 25
9.4.6 分中心（参与医疗机构）备案——中心层面管理核心 26
9.4.7 合作研究情况报告（总结报告） 26
9.5 国际科学研究合作审批（探索性研究） 26
9.6 人遗材料出境审批 26
9.7 信息对外提供或开放使用事先报告 27
9.8 资料收集与台账管理（CTA 执行清单） 27
9.9 归档要求 27

9.10 常见问题（FAQ） 28
9.11 红线与法律责任 28
10 SME组员流程 28
10.1 目的与适用范围 29
10.2 SME 设置与职责 29
10.3 问题处理流程 29
10.4 知识库与培训 29
10.5 手册与 SOP 维护 29
10.6 质量指标（建议） 30

1 引言

1.1 目的

临床试验助理（CTA）的职责并非由 ICH GCP 直接定义，而是申办者根据临床试验分工衍生的"支持性岗位"，其工作核心是支撑申办者、监查员（CRA）的合规操作，所有职责均围绕"文件管理、流程协调、合规支持"等核心要求展开，未被单独列为独立角色。本文档用于描述宜联生物临床综合部临床试验助理（CTA）参与的临床试验相关活动流程与要求，确保符合适用法规、指南、法律及标准操作规程。

本手册不替代强制性培训或 SOP，仅作为实操指南，明确研究团队人员执行研究相关工作的具体方式。

1.2 适用角色

- 临床试验助理（CTA）

1.3 参考依据

- ICH-GCP E6（R2）
- ICH-GCP E6（R3）
- 《药物临床试验质量管理规范》（国家药监局、国家卫健委 2020 年第 57 号公告）
- 《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》（国务院令第717号）及《人类遗传资源管理条例实施细则》
- SOP-CO-2013《临床试验主文档的管理》（The Management of Trial Master File）V01
- SOP-CO-2010《临床研究管理计划》
- SOP-CO-2012《临床试验物资的管理》
- SOP-CD-2005-R06《临床试验助理交接报告（CTA Handover Report）》V01

2 缩写词

缩写	含义	缩写	含义
ADR	药品不良反应	IB	研究者手册
AE	不良事件	IDMC	独立数据监查委员会
AESI	特别关注不良事件	IP	试验用药品
CAPA	纠正与预防措施	In-house	内部执行
CDA	保密协议	IRB	机构审查委员会
CFR	联邦法规	IRT	药物发放随机系统
CMPD	临床项目管理总监	ISF	研究者中心文件夹
CPM	临床项目经理	ISM	研究中心监查员
CRA	临床监查员	MMP	医学监查计划
CRF	病例报告表	NIS	非干预性研究
CSR	临床试验报告	NMPA	国家药品监督管理局
CSMP	临床研究管理计划	Outsourced	外包
CO	临床运营	PI	主要研究者
CTA	临床试验助理	QA	质量保证
CTMS	临床试验管理系统	QC	质量控制
CTR	临床试验法规	SAE	严重不良事件
EDC	电子数据采集	SDR	原始数据审阅

缩写	含义	缩写	含义
EC/IEC	伦理委员会	SDV	原始数据核查
eCRF	电子病例报告表	SMR	中心监查报告
eTMF	电子试验总档案	SOP	标准操作规程
GCP	药物临床试验质量管理规范	SUSAR	可疑非预期严重不良反应
GDP	文件管理规范	TMF	临床试验主文档
GMP	药品生产质量管理规范	VOP	供应商监督计划
HGRAC	人类遗传资源管理办公室（遗传办）	—	—

3 研究文档管理

临床试验启动时，应在研究者/研究机构场地和申办者办公地点分别建立试验主文档；试验结束时，只有当监查员审查了研究者/研究机构和申办者双方的档案，并确认所有必要文件均已归入相应档案后，临床试验方可完成最终关闭。

在临床试验启动阶段，CPM 或指定责任人应向 TMF
管理员发出书面（如邮件）申请，明确项目名称、编号、所需文件夹结构及初始用户名单与角色。TMF
管理员在收到申请后，5 个工作日内在 eTMF
系统中完成项目空间创建、配置标准文件夹结构及分配用户权限。项目进行中，所有权限变更需经 CPM
或指定责任人批准后，由 TMF 管理员执行。

云端文件夹创建：按研究类型在指定路径创建研究项目文件夹。注意：文件夹模板按照公司
SOP；公盘文件夹不用于最终电子文档归档，文件需根据 TMF Index 上传至 eTMF 系统。

3.1 eTMF 文件收集内容

下文列出了必备文件的清单，各类文件根据其通常生成的临床试验阶段分为三部分：1）临床试验阶段开始前；2）临床试验实施期间；3）临床试验完成或终止后。以下为 Study Level 文件清单：

准备阶段（临床立项 → IND/遗传办获批）

核心：试验设计、监管申报、团队与中心筹备。

- 01 试验管理：01.01.01 临床试验主文档计划；01.01.02 试验管理计划；01.01.03 质量计划；01.01.06 入组计划；01.01.07 相关沟通计划；01.01.08 监查计划；01.01.10 研究结果发布策略；01.01.16 风险管理计划；01.01.17 供应商管理计划；01.02.01 研究团队人员名单；01.02.02 研究团队人员简历。
- 02 核心试验文件（Template 定稿）：02.01.01 研究者手册；02.01.02 研究方案；02.01.03 研究方案概要；02.01.06 保险；02.01.07 空白病例报告表；02.01.10 既往研究报告；02.01.11 已上市产品资料；02.02.01 受试者日志；02.02.02 受试者调查问卷；02.02.03 知情同意书；02.02.04 受试者信息表；02.02.05 受试者身份卡；02.02.06 受试者招募广告。
- 03 监管申报：03.01.01 试验申请；03.01.02 药品监督管理部门的审批意见；03.01.04 公开登记信息；03.02.01 进口或出口许可证申请；03.02.02 进口或出口许可证。
- 05 中心筛选：05.01.01 研究中心联系方式；05.01.03 可行性调研相关文件；05.01.05 评估但未入选的研究中心；05.02.13 赔偿。
- 06 试验用药品：06.01.01 试验用药品供应计划；06.01.02 临床试验用药品相关手册；06.01.03 试验用药品标签；06.02.02 试验用药品批准放行文件；06.02.03 试验用药品验证声明；06.02.04 分析合格证书（药检报告）；06.06.01-04 IRT 系统相关文件。
- 07 安全性报告：07.01.01 安全性管理计划。

- 08 实验室：08.01.01 实验室资质证书；08.01.02 实验室验证文件；08.01.04 实验室正常值范围；08.01.05 实验室手册；08.01.08 实验室检测标准化方法；08.02.01 样本标签。
- 09 第三方管理：09.01.01 资质与合规；09.01.02 第三方人员简历；09.02.01 第三方保密协议；09.02.02 供应商筛选；09.02.03 合约协议。
- 10 数据管理：10.01.01 数据管理计划；10.02.01 CRF 填写指南；10.03.01-05 数据库规范说明；10.04.01-02 EDC 管理文件。
- 11 随机化：11.01.01 统计分析计划；11.01.02 样本量计算；11.02.01-05 随机计划等文件；11.03.01 分析集定义。

启动阶段（中心立项/伦理通过 → 首家中心启动）

核心：中心启动、团队培训、研究者会议。

- 01 试验管理：01.04.01 项目启动会议材料；01.04.02 项目组人员培训材料；01.04.03 研究者会会议材料；01.04.04 项目组人员培训记录。
- 05 中心启动：05.03.02 研究中心培训材料；05.03.03 研究中心培训记录。
- 06 试验用药品：06.01.04 临床试验用药品运输记录；06.02.03 临床试验用药品放行过程文档；06.03.01-02 临床试验用药品治疗分配记录及揭盲计划；06.04.01 临床试验用药品存储条件文档。

执行阶段（首例入组 → 末例出组）

核心：入组、监查、数据收集、安全管理。

- 01 试验管理：01.01.12 试验进展报告；01.01.13 研究项目简讯；02.01.04 研究方案修正案。
- 05 研究中心管理：05.04.02 源数据核查；05.04.06 方案偏离；05.04.09 研究者的安全信息通知。
- 06 试验用药品：06.01.05 临床试验用药品计数清点记录；06.01.06 临床试验用药品转运记录；06.01.07-12 IP 相关记录；06.04.02 临床试验用药品存储条件偏离记录；06.05.02-04 非试验药品记录文件。
- 07 安全性报告：07.01.02 年度安全性报告/SUSAR 报告；07.02.01-03 相关安全性报告。
- 08 实验室：08.01.03 实验室结果文件；08.02.02 样本运送记录；08.02.03 样本储存条件记录；08.02.04 样本进出口文件；08.02.05 留存样本记录。
- 11 统计：11.02.06 试验结束或中期分析揭盲记录；11.03.02-11 统计分析质控文档；11.04.01 中期统计分析报告。

收尾阶段（DBL → TMF 归档）

核心：数据库锁定、CSR 撰写、中心关闭、文件归档。

- 01 试验管理：01.01.14 稽查证明。
- 02 核心研究文档：02.03.01 临床试验报告；02.03.02 生物分析报告。
- 06 试验用药品：06.01.08 试验用药品召回记录；06.01.11 试验用药品销毁证明。
- 11 统计：11.03.07-10 最终分析原始数据相关文件；11.04.02 统计分析报告。

以下为 Site Level（研究中心层面）文件清单。中心层面文件指在各研究中心产生或获取、按中心归档的文件，eTMF 中按《TMF 目录》“中心级”文件计划逐中心归档，研究者中心文件夹（ISF）按《TMF 目录》“ISF index”页签维护。具体条目、占位符及上传责任以《TMF 目录》（SOP-CO-2013-R01）为准，下文按临床试验阶段列出典型必备文件（Core）与推荐文件（Recommended）：

中心准备阶段（中心筛选 → 伦理批准）

核心：中心筛选与协议签署、研究者资质、伦理递交与批准文件。

- 01 试验管理：01.01.06 招募计划；01.01.08 监查计划；01.01.11 无禁业声明。

- 02 中心试验文件：02.01.02 研究方案及批准签字页；02.01.05 财务披露总结；02.02.03 中心层面知情同意书（模版）及附录、批准表、变更历史、检查清单；02.02.04 受试者信息表；02.02.06 受试者招募广告；02.02.07 提供给受试者的其他信息。
- 04 伦理批准：04.01.01 伦理递交信及递交文件清单；04.01.02 伦理批件；04.01.03 伦理委员会成员名单；04.01.04 伦理委员会非投票成员情况文件。
- 05 中心管理：05.01.01 研究中心联系信息；05.01.02 保密协议；05.01.03 可行性调研问卷与中心筛选文件；05.01.04 研究机构评估访视（PSV）报告；05.02.01 研究者手册接收函；05.02.02 研究方案签字页；05.02.04-06 主要研究者、次要研究者及其他人员简历；05.02.07 人员资质证明（GCP 培训证明、医生执照等）；05.02.10 财务披露表；05.02.12 临床试验协议；05.02.13 赔偿；05.02.14 其他财务协议；05.02.18 研究人员授权表；05.02.19 研究者协议。

中心启动阶段（SIV 启动访视）

核心：中心启动访视、人员培训、试验用药品放行。

- 05 中心启动：05.02.17 试验用药品放行至中心文件；05.03.01 研究中心启动访视报告；05.03.02 研究中心培训材料；05.03.03 研究中心人员培训记录与签到表。
- 06 试验用药品：06.01.04 试验用药品运输记录；06.04.01 试验用药品存储条件文件。

中心执行阶段（首例入组 → 末例出组）

核心：受试者管理、监查访视、安全性信息与试验用药品管理。

- 04 伦理批准：04.03.01 伦理委员会的安全信息沟通记录；04.03.02 试验进展报告。
- 05 中心管理：05.04.01 受试者筛选表、入组表；05.04.10 受试者识别表（鉴认代码表）；05.04.13 受试者入组确认表；05.04.02 源数据协议；05.04.03 监查访视报告及确认函、跟进函；05.04.04 研究中心访视签到表；05.04.05 其他监查工作（计划外访视等）；05.04.06 方案偏离列表与报告；05.04.07 研究机构研究费用；05.04.09 研究者的安全信息通知；05.04.12 监查访视跟进文件。
- 06 试验用药品：06.01.05 试验用药品计数清点记录；06.01.06 试验用药品转运记录；06.01.07 试验用药品标签重贴记录；06.01.09 试验用药品质量投诉表；06.03.01-03 随机分配与揭盲相关记录；06.04.02 存储条件偏离记录。
- 07 安全性报告：07.02.01 加速安全性报告；07.02.02 SAE 报告；07.02.03 妊娠报告；07.02.04 特别关注事件。
- 08 实验室：08.01.03 实验室结果文件；08.02.02 样本运送记录；08.02.03 样本保存记录；08.02.05 留样记录。

中心收尾阶段（中心关闭 → TMF 归档）

核心：中心关闭访视、试验用药品回收、文件归档核查。

- 04 伦理批准：04.03.03 中心关闭通知函、研究终止通知函。
- 05 中心管理：05.04.08 研究中心关闭访视报告。
- 06 试验用药品：06.01.10 试验用药品回收记录；06.01.11 试验用药品销毁证明。
- 常规文件：各区域跟踪信息、相关沟通记录、会议材料与文档备注按需归档。

中心层面文件收集与归档要求

- 收集与上传：中心层面文件由 CRA 负责收集、初审并上传 eTMF（文件上传人=CRA）；CTA 负责按里程碑跟踪收集进度、催收与归档核查（见 3.3）。
- 时限：CRA 按监查计划，在文件生成或获取（访视结束）后 45 个日历日内完成收集、初审与上传；关键文件（伦理批件、伦理批准的知情同意书、主要研究者资质文件等）在生成或获取后 10 个工作日内优先上传；按里程碑管理的文件暂定里程碑结束后 30 个日历日内上传（见 3.3）。

- 命名：中心层面文件命名格式为【方案号】_【中心编号】_【文件名称】_【版本】_【版本/文件日期】。
- 上传前质量检查：确认文件为最终版本、内容完整、签名齐全、图像清晰、命名规范，且不包含受试者可识别敏感信息；含个人敏感信息的文件按 SOP-CD-2013 完成脱敏处理后方可上传。
- 版本控制：文件更新须上传新版本并保留历史版本痕迹，eTMF 记录版本号、生效日期与修订原因。
- ISF 管理：研究者中心文件夹按《TMF 目录》“ISF index”页签维护，核心（Core）文件必备、推荐（Recommended）文件按需收集；中心关闭时完成 ISF 核查，并按要求回收或移交。
- 文件计划与占位符：每个文件计划对应一个最底层文件夹，可设置多个占位符（一个占位符对应一份文件），上传时按占位符逐份归档。
- 归档：项目关闭时完成中心层面文件的最终核查；TMF 最终归档应在临床研究报告（CSR）最终批准后 3 个月内完成。

3.2 文件质量要求

- 使用正确版本的表格或文件；
- 页眉信息准确、完整（如方案编号、主要研究者姓名等）；
- 表格中所有栏目均按要求已勾选/填写；
- 文件由相关人员签署并注明日期；
- 表格或文件中收集的信息正确无误；
- 所有记载相同信息的文件内容保持一致；

- 所有空白项均按照文件管理规范（GDP）进行管理；
- ALCOA+ 原则：可归因、清晰、即时、原始、准确，同时包括完整、一致、持久、可获取；
- 文件清晰可辨；
- 页面完整、页码正确；
- 文件不包含任何可识别的受试者保密信息。

3.3 角色与职责

角色	职责	时限
临床试验助理（CTA）	负责上传研究层面与国家层面的文件	暂定里程碑结束后 30 个日历日内
临床监查员（CRA）	负责上传中心层面的文件	暂定里程碑结束后 30 个日历日内
CPM 或指定责任人	按照项目管理计划规定的频率（通常至少每 6 个月一次）和抽样比例，组织对 TMF 的周期性质量审核	按项目管理计划

3.4 TMF QC 频率

3.4.1 审核频次

TMF 审核包含两项核查内容：①在规定周期内，核心文件归档至指定位置；②抽取 ≥20% 文件开展合规质量检查。

审核类型	执行时限要求
首次 TMF 审核	首个研究中心启动（FSA）后 2 个月内完成
期中 TMF 审核	受试者入组及随访阶段，最短每 6 个月开展一次
终期 TMF 审核	在临床研究报告（CSR）完成后 90 日内

单次审核结束后，负责人需填写附件 2《TMF 周期性审核检查表模板》，附上完整性、质量核查佐证材料（指标报表、问题及风险汇总表等），提交项目主管。

3.4.2 关键参与方工作流程

项目负责人（或授权委托人）监管流程：

- 向项目组及合作服务商同步本 TMF 质量计划，统一确定审核流程；
- 收取提交的审核资料，汇总全部附件表单，完成正式 TMF 审核表并归档入 eTMF；
- 在项目例会中常态化沟通 TMF 归档进度、文件质量、现存问题与风险。

3.4.3 终期 TMF 审核

项目主管使用《TMF 周期性审核检查表模板》确认终期审核落地，所有文档问题在表中列明并注明原因。终期审核规则：全部文件 100% 完整性核查，随机抽取 ≥20% 文件做质量核查。项目主管完成《TMF 周期性审核检查表模板》，终期审核结束后归档留存。

4 合同管理

在临床试验领域，CTA 是合同管理的核心执行与协调角色，主要负责合同全生命周期的合同流程支持。在宜联，CTA 负责合同的内部系统上传、审批进度跟踪与合同寄送、Tracker

登记以及合同归档，确保合同流程高效、合规、可追溯。

4.1 合同文件准备与内部系统上传

收集 PM 邮件后整理合同相关文件，合同类型如下：

合同类型	甲/乙/丙方
研究中心主协议	甲方：苏州宜联生物医药有限公司；乙方：研究中心；丙方：CRO（两方或三方）
研究中心补充协议	同主协议
研究中心 CRC 服务委托协议	甲方：研究中心；乙方：苏州宜联生物医药有限公司；丙方：SMO 公司
研究中心伦理费用审查协议	OA 系统审批流作为付款申请
眼科检查委托协议	如涉及眼科检查：甲方：宜联生物；乙方：研究中心；丙方：受委托方
GCP 系统项目服务合同	按合同主体
研究中心质控协议	甲方：宜联生物；乙方：研究中心
项目 CRO 合同费用	按照合同里程碑节点发起付款审批流
项目 SMO 合同费用	按照合同里程碑节点发起付款审批流
供应商费用结算	按照合同里程碑节点发起付款审批流

审批流如下：

合同类别	金额	流程
CRO 临床研究委托协议	> 100 万	招标需求（技术标、商务标）、合同
	10–100 万	商谈需求、合同流程
	< 10 万	普通合同流程
SMO 临床研究服务协议	> 100 万	招标需求（技术标、商务标）、合同
	10–100 万	商谈需求、合同流程
	< 10 万	普通合同流程
其他供应商合同	> 100 万	招标需求（技术标、商务标）、合同
	10–100 万	商谈需求、合同流程

- 核对合同版本、内容完整性及格式，确保符合公司模板及 SOP 要求。
- 在 PCP 系统中完成合同信息录入、文件上传，发起对应审批流程。
- 规范文件命名与分类，确保系统内文件可检索、可追溯。
- 及时完善合同 Tracker，确保合同在准备阶段就处于可跟踪状态。

4.2 合同审批进度跟踪

- 跟进合同内部审批流程（LM、PM、部门人员、财务等），及时提醒审批人处理。
- 记录各环节审批意见，汇总反馈并协助修改、更新合同版本。
- 及时向 PM 及项目组同步审批状态，预防延误风险。

4.3 合同签署与寄送管理

- 确认最终版合同无误后，准备签署文件，安排内部签字盖章。
- 负责合同纸质文件寄送、快递跟踪，确保文件安全、准确送达合作方。
- 合同寄出后及时邮件回复项目组相关人员，信息应包括但不限于：寄出合同份数、寄出时间、寄送地址及联系人方式。

- 归档对方签署盖章完成的合同原件，核对签署信息、盖章、日期是否完整有效。
- 处理签署过程中的文件份数缺失、补签等事宜。

4.4 合同 Tracker 登记与更新

- 建立并维护 CTA 内部合同管理 Tracker，实时登记关键信息包括但不限于：合同编号、项目编号、合同类型、版本号；发起时间、各节点审批时间、签署完成时间；寄送/回收状态、生效日期、负责人等。
- 合同状态发生变更时，第一时间更新台账。
- 保证 Tracker 数据准确、完整，作为项目进度及管理汇报依据。

4.5 合同归档与文件管理

- 将最终版合同原件、扫描件统一整理。
- 按要求完成纸质归档与电子归档。
- 对合同相关往来邮件、审批记录、沟通纪要一并归档留存。
- 执行保密管理，规范合同文件的存储、借阅与销毁流程。

4.6 要求

（1）中心合同及时签署，3 日内完成审批流及合同签署寄送，邮件提供邮寄单号并及时更新合同 Tracker。如有审批流及签署流程问题等不可抗力因素，及时反馈到 PM。

（2）合同首笔款费用申请、发票归档与追踪：收到首笔款申请后及时进行系统操作；当日 17:00 之前收到的付款申请，当日提交 PCP 系统；针对每笔付款邮件回复并及时更新 Tracker，跟踪发票至归档。

（3）及时完成伦理费用提交并进行系统操作：当日 17:00 之前收到的付款申请，当日提交 OA 系统；针对每笔付款邮件回复并及时更新 Tracker，跟踪发票至归档。

5 付款流程

CTA 负责临床试验合同类费用及伦理审查相关费用的全流程执行工作，涵盖信息核对、系统提交、进度跟踪、台账登记、发票回收及文件归档。宜联 CTA 负责的相关付款类型如下：

序号	付款类型	说明
1	研究中心 CRC 服务管理费	按合同约定
2	GCP 系统项目服务费	按合同约定
3	EC 费	初审伦理费、立项费、研究方案修正案审查费、外院 SUSAR 快审伦理费等
4	研究者会服务协议打款	按协议
5	研究中心物资采购费用	按合同/订单
6	研究中心研究者费	按合同约定
7	项目 CRO 合同费用	按照合同里程碑节点发起付款审批流
8	项目 SMO 合同费用	按照合同里程碑节点发起付款审批流
9	供应商费用结算	按照合同里程碑节点发起付款审批流

5.1 信息核对

- 核对合同及伦理审查相关费用信息，包括费用类型、金额、付款节点、收款方信息是否与系统信息一致，确保信息无误。
- 核对发票信息（抬头、税号、金额、项目名称等）的准确性、合规性，确认发票真实有效。

- 核对付款支持资料完整性：伦理费付款支持文件一般包括 PM 审批邮件、伦理缴费通知、付款申请单；研究中心合同费用需要生效合同、PM 审批邮件、付款申请单；Vendor 费用申请一般包括发票、生效合同、PM 审批邮件。

5.2 系统提交

- 在 PCP 系统或者 OA 系统中，准确录入合同及伦理费用相关信息，上传完整附件。
- 按流程发起付款申请等线上流程，确保提交内容规范、版本正确、资料齐全。
- 维护系统内文件命名与分类，保证信息可检索、可追溯。
- 建立并维护 CTA 团队合同及伦理费用管理台账（Tracker），实时登记关键信息：项目编号、中心名称、费用类型、金额、发票信息、提交日期、审批状态、付款进度等；流程状态发生变更时第一时间更新台账，确保数据真实、准确、一致。

5.3 进度跟踪

- 跟踪费用付款审批的全流程进度，及时提醒相关审批人处理。
- 对审批中提出的问题，协助补充材料、更新信息并重新提交，保障流程顺畅推进。
- 及时向项目组同步审批及付款状态，预警延误风险。

5.4 发票回收

- 每月更新付款 Tracker 及发票回收情况至项目组，按付款需求及时回收对应发票。
- 对回收的发票进行登记、核对与扫描。
- 配合内部审批及财务要求，完成发票递交与流转。

5.5 文件归档

- 将缴费通知、发票、付款申请、审批记录、付款凭证等全套资料统一整理。
- 及时完成电子归档及纸质归档。
- 建立清晰索引，分类存档，确保所有费用相关文件可追溯、可稽查，并严格执行保密管理。

6 临床试验物资管理

临床试验的物资按物资材质，大致可分类为文件类物资和设备/材料类物资。文件类物资一般包括（但不限于）方案、方案摘要（如发给研究者的摘要小册子）、研究者手册、知情同意书、受试者日记卡等；研究中心使用的上述文件应由申办方准备并寄送至研究中心，一般情况下不建议研究者（或研究协调员 CRC）自行打印后使用。设备/材料类物资一般包括（但不限于）血糖仪、温度计、身高体重计、酒精呼气仪、离心机、试剂盒、冰箱、输液泵、血压计、转运箱等。

6.1 外包项目物资管理流程

外包（Outsourced）项目由 CRA 负责临床试验物资的申请，CTA 负责采购与台账管理。物资供应管理流程如下：

（一）需求申请

责任人：CRA 或相关负责人。

- 根据临床项目物资需求情况，填写物资需求共享表。
- 明确需求物资的名称、数量、规格及使用时间。
- 及时提醒相关人员批准审核。

关键点：

- 若需要第三方校准证书需特殊备注，其他默认发原厂校准证书。
- 如需物资发放接收单，CRA 将物资发放接收单电子档以邮件或其他形式发给采购。
- 物资货期已在共享表格中的设备物资供应清单里备注，请 CRA 根据备货时间提前规划。

（二）需求处理及物资管理

责任人：CTA。工作内容：根据审批通过的需求申请，选择合适的供应商；下订单并与供应商确认交货时间。

关键点：

- 需注意共享表格中的需求是否已审核完成。
- 需预付款物资，联系 CTA 提需求走订单预付流程（如澳柯玛冰箱等）。

（三）物流单号回填

责任人：CTA。工作内容：物资管理部门需与供应商确认运输方式及预计到货时间；将物流单号登记到共享表格中。

关键点：

- 及时上传：收到快递单号的当天/隔天将物流单号登记到共享表格中。
- 文件柜为货拉拉配送，要求供应商提供送货签收单。

（四）确认到货

责任人：CRA 或相关负责人。工作内容：跟中心确认物资到货情况，在共享表格中的"设备是否已确认送达"列确认收货状态；如无快递单号，需要 CRA 协调医院配合签收（如文件柜等）。校准证书一般会随货，如缺少校准证书，请在公共盘里自取/跟采购核实提供。

关键点：需及时确认收货情况，尽量在快递发出 1
周内确认到货状态。后期采购下推付款将以这列数据为准，不再邮件物资核对。

（五）二次校准

责任人：CTA。

- 如设备体积较小，CRA 在共享表中发起新的设备需求，待新设备到货后，旧设备寄回给采购统一安排校准，校准完成后用于项目轮转使用。
- 如设备体积较大、不方便寄回校准的，CRA 在共享表格中提起校准需求，采购安排供应商做上门校准。

（六）物资回收

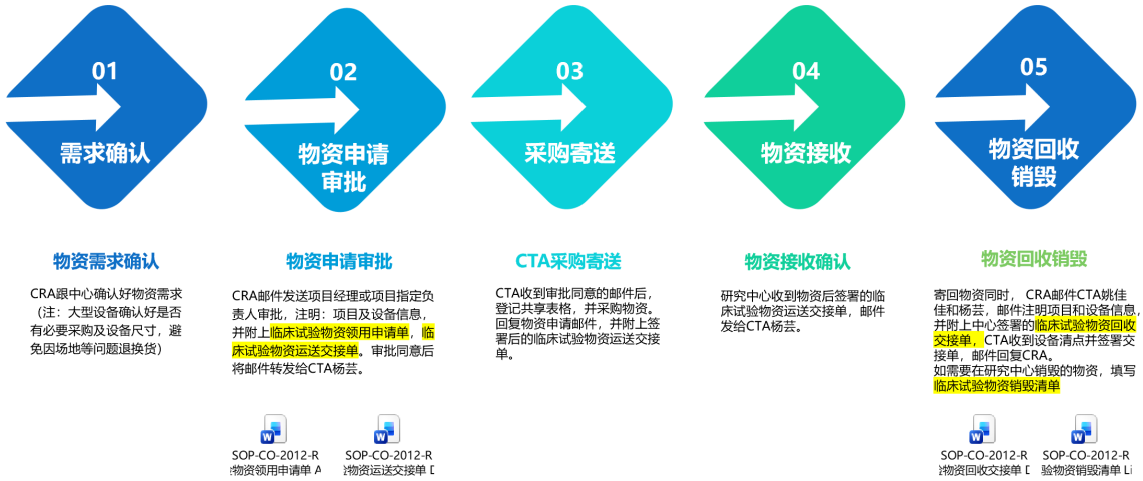
责任人：CRA
或相关负责人。工作内容：发出设备回收申请；提供设备回收清单给采购，并跟采购确认回收货物寄送地址。

关键点：

- 回收设备由 CTA 安排暂存，有新的需求再安排二次校准。
- 如设备回收二次利用的价值低于回收成本，则设备由项目现场自行处理（如赠与医院方等）。

（七）供应商管理及账单结算

责任人：采购。工作内容：各项目之初，采购同项目管理估算后一阶段总需求，市场寻源后签订年度供货协议；协助 CTA 等处理异常情况；依据 CTA 提供的各项目每月消耗量，提交账单结算流程。



图：临床试验物资全生命周期管理流程

6.2 内化项目物资与设备管理

内化项目（In-house）的临床试验物资通过太美 eCooperate 临床试验管理系统（CTMS）的"物资管理"模块实行全流程线上化管理，覆盖：物资申请 → 物资采购/入库 → 物资出库（发货）→ 物资接收 → 设备校准 → 物资回收/销毁。CTA 是项目端模块的维护者与执行者，CRA 是中心端申请与接收的执行者。

系统内物资按"设备"与"耗材"两类管理：有设备号的物资维护在【设备】页签（需跟踪校准周期）；无设备号的物资维护在【耗材】页签。

环节	项目端（CTA）	中心端（CRA）	其他角色
基本信息维护	主责：维护物资基础信息、校准周期、安全库存	—	—
物资申请	审核需求、统筹下单	主责：确认中心需求并在系统发起申请单	PM/项目指定负责人邮件审批
采购下单	主责：汇总需求、制表发采购	—	采购：寻源、年度供货协议、账单结算
物资入库	主责：新建采购单入库、登记设备号/物流单号	—	采购提供设备号、物流单号
物资出库	主责：按申请单新建发货单、逐项添加设备并发货	—	—
物资接收	跟踪、催办	主责：中心收货后在系统确认接收	—
设备校准	主责：按校准周期发起、跟踪	配合寄回/现场校准	采购安排供应商校准
物资回收/销毁	主责：清点、签交接单、更新台账	主责：发起回收、寄回物资	采购：回收寄送地址、二次校准

6.2.1 系统入口与账号

- 项目端（CTA/PM 使用）：eCooperate → 物资管理 → 基本信息 / 物资申请 / 物资入库 / 物资出库 / 库存扣减 / 物资库存。
- 中心端（CRA 使用）：eCooperate → 物资管理 → 物资申请 / 物资调拨申请 / 物资接收 / 物资发放 / 物资出库 / 物资库存。
- 账号与权限申请按本手册第7章"系统支持"流程执行（培训后开通，人员授权经 PM 确认）。

6.2.2 物资基本信息维护（CTA）

操作步骤：

（1）CTA 登录项目端账号，进入【物资管理】→【基本信息】。

（2）选择页签：【药物】/【设备】/【耗材】（有设备号选"设备"，无设备号选"耗材"）。

（3）点击【新建】，填写：物资名称、品牌、规格型号、单位、产地、是否需要校准、校准周期（天）、安全库存。

（4）点击【保存】，物资进入可申请目录。

- 关键点：未维护进"基本信息"的物资无法被申请单选择，新项目启动前 CTA 应根据方案与项目物资清单完成批量维护。
- 校准周期依据 SOP-CO-2012 及供应商校准证书设定（如温度计15天、输液泵7天等，以实际要求为准）。
- 停用/淘汰物资沿用"已失效-"命名前缀或在备注标注，避免中心误申请。

6.2.3 物资申请（CRA 发起）

操作步骤（中心端）：

（1）CRA 与研究中心确认物资需求（大型设备须确认采购必要性及设备尺寸，避免因场地等问题退换货）。

（2）CRA 登录中心端账号，选择相应中心，进入【物资管理】→【物资申请】，切换【设备】或【耗材】页签，点击新建申请单。

（3）填写基本信息：第_次申请、期望接收日期、接收人、接收地址、备注。

（4）点击右上角【添加】添加设备明细（设备名称下拉选择、规格型号、申请数量、供应商、备注），一次申请可添加多个设备，仅能选择已维护进"基本信息"的物资。

（5）提交申请单，流转至 CTA 处理。

线下审批要求（与系统申请并行）：CRA 邮件发送项目经理或项目指定负责人审批，注明项目号、中心号、中心名称、设备名称、规格/型号、数量、校准证书要求、收件地址及特殊备注，并附《临床试验物资领用申请单》《临床试验物资运送交接单》；审批同意后转发 CTA。大型设备、微松温度计、输液泵或申请数量较多时，由 CTA 报项目经理审批。

- 物资货期以共享表格"设备物资供应清单"备注为准，CRA 应按备货时间提前规划申请。
- 需第三方校准证书的在申请中特殊备注，其他默认提供原厂校准证书。

6.2.4 物资采购与入库（CTA）

操作步骤：

（1）CTA 收到 CRA 的物资申请后，制作采购表格发送采购对接人下单，并与供应商确认交货时间。

（2）取得物流单号和设备号后，当天/隔天回填共享表格。

（3）系统入库：【物资管理】→【物资入库】→【设备】页签→点击【新建采购单】。

（4）填写基本信息：类型（采购单）、入库单编号、入库日期、接收人、附件（可上传送货单/签收单）。

（5）在设备明细区逐条【添加】或用 Excel 批量【导入】：设备名称（下拉选择）、规格型号、品牌、设备编号（设备号）、存储位置、备注。

（6）点击【确认接收】完成入库，库存自动计入"物资库存"。

- 入库单编号必填，同一项目内不得重复，且不得与出库单编号重复（建议编码规则：项目号-入-序号 / 项目号-出-序号）。
- 设备编号（设备号）是校准跟踪与资产追溯的关键字段，须与实物标签及校准证书一致。
- 大批量到货使用 Excel 导入功能，导入后抽查设备号准确性。

- 校准证书一般随货提供；如缺失，在共享表格备注并联系采购补发。文件柜为货拉拉配送的，要求供应商提供送货签收单。

6.2.5 物资出库/发货（CTA）

操作步骤：

（1）【物资管理】→【物资申请】，找到对应申请单，点击【查看】进入设备申请单详情。

（2）点击右上角【新建发货单】，生成项目出库单。

（3）下拉到相应物资，点击物资右上角【添加】，填写序号、下拉选择设备编号、填写数量、备注，点击【保存】。

（4）物资发出后回复物资申请邮件（附签署后的《临床试验物资运送交接单》），并回填物流单号。

- 申请单状态：待发货 / 部分发货 / 已完成；未发齐的保留"部分发货"，全部发齐后点击【标记已完成】。
- 出库即核减项目端库存，"物资库存"页面可随时查询在库与在途情况。

6.2.6 物资接收确认（CRA/中心端）

操作步骤：

（1）CRA
与中心确认物资到货后，进入中心端【物资管理】→【物资接收】，找到对应接收单（状态"待接收"）。

（2）点击【接收】，填写入库日期（即接收日期）、接收人（选择 CRA 本人）。

（3）发货明细中如有损坏、缺失等情况，在备注中逐条注明（无备注默认设备完好）。

（4）点击【查看出库单】核对发货信息，点击【确认接收】完成中心入库；可【导出】接收单留档。

- 尽量在快递发出后 1 周内完成到货确认；接收状态是采购付款下推的依据，逾期未确认将影响供应商结算。
- 无快递单号的物资（如文件柜）需 CRA 协调医院配合签收，并补登记物流/送达信息。

6.2.7 设备校准

- 校准周期在"基本信息"中设定，CTA 按周期跟踪（共享表格登记 + 系统核对），校准到期前发起处理。
- 小型设备（温度计、血压计、脉氧夹、输液泵等）：到期前申请新设备 → 新设备到货 → 旧设备寄回，由采购统一安排校准 → 校准完成后用于项目轮转。
- 大型设备（离心机、心电图机、冰箱、体重秤等）：在共享表格提起校准需求，采购安排供应商上门校准。
- 校准证书（原厂或第三方）电子版及时归档（公盘/eTMF），并在共享表格记录校准完成日期与有效期。

6.2.8 物资回收与销毁

回收流程：

（1）CRA 提供回收清单，与 CTA 确认物资回收寄送地址。

（2）寄回物资的同时邮件通知 CTA（注明项目号、中心号、物流单号、回收设备名称、设备号），并附中心签署的《临床试验物资回收交接单》。

（3）CTA 收到设备后及时清点，签署《临床试验物资回收交接单》，邮件回复 CRA，更新共享表格/台账。

- 常规回收地址：小型设备（温度计、血压计、脉氧夹、输液泵等）寄回苏州宜联；大型设备（打印机、冰箱、离心机等）寄回供应商；文件柜可赠送研究中心；澳柯玛冰箱单独评估。
- 回收设备由 CTA 安排暂存，有新需求时安排二次校准后轮转使用。
- 回收二次利用价值低于回收成本的，可由项目现场自行处理（如赠与医院方），须在台账注明处理方式与批准人。

销毁流程：需要在研究中心销毁的物资，填写《临床试验物资销毁清单》；系统内在【库存扣减】中登记并留痕；涉及生物安全或危险品的按相关法规执行。

6.2.9 表单、台账与结算

- 表单模板（SOP-CO-2012-R，以现行版本为准）：《临床试验物资领用申请单A》《临床试验物资运送交接单E》《临床试验物资回收交接单E》《临床试验物资销毁清单》。
- 共享表格（采购协同）：需求登记、审批状态、物流单号、设备号、收货确认、校准与回收状态。
- 系统台账：物资申请单、入库单（采购单）、出库单（发货单）、接收单、物资库存。
- 月度：CTA
  汇总各项目消耗量提交采购，用于供应商账单结算；预付款物资（如澳柯玛冰箱）单独走订单预付流程。

6.2.10 关键点与常见问题

常见问题	处理方式
申请单中找不到要申请的物资	该物资未维护进"基本信息"，由 CTA 先维护后重新申请
入库单号重复/与出库单号冲突	系统校验不通过；按"项目号-入/出-序号"规则重新编号
设备号填写错误	在入库单生效前由 CTA 修改；已生效的联系系统管理员处理并留痕
中心迟迟未点"接收"	CRA 跟进；接收状态直接影响采购付款下推，务必在到货 1 周内确认
到货缺校准证书	共享表格备注，联系采购向供应商索取，证书归档后闭环
设备校准过期仍在使用	立即停用，按 6.2.7 换新或安排校准，并评估对已产生数据的影响，必要时报告 PM

7 系统支持（CTMS & eTMF）

系统管理员负责账号与项目配置。CTMS：临床试验管理系统，完成培训后开通权限；eTMF：电子试验总档案，完成培训后开通权限。

7.1 项目创建、权限申请流程

- 新用户提交申请邮件 → PM 确认 → admin 开通账号授权。
- 用户授权需提供信息至少包含：企业邮箱、姓名、职位（如CRA）、参研项目及中心、必要说明（中心更改、离职禁用及其他）。
- 若账号禁用，需个人确认相关在线交接工作皆已完成，账号再关闭。
- 新项目上线申请：建议项目组提供项目基本信息表 → admin 创建项目人员授权 → PM 确认复核（附件《项目信息收集表》）。
- 项目基本信息包含：基本信息、中心列表、人员清单。
- 默认报告单模板、审批流程、文件夹模板等配置使用系统企业配置；若需要单独配置模板及文件夹目录，需要提供给太美进行配置后再搭建项目。

7.2 eConfig 中创建项目、中心分配、人员授权

7.2.1 创建项目

（1）点击【新增项目】，填写项目信息进行创建，点击【保存】。

（2）如果项目 CTMS 和 eTMF
系统都使用，在任意一个系统创建后，在另外一个系统点击【引用项目】，使用项目流水号引用即可。

Tips：①项目基本信息带 * 为必填项，其余可按需填写；②每个字段的填写说明可点击"填写说明"进行查看；③治疗领域如果搜索不到，可在【高级设置】-【治疗领域】-【新建】进行补充维护。

7.2.2 中心分配

（1）【项目管理】- 选择需要分配中心的项目-【中心分配】。

（2）在系统企业库的搜索框中根据关键字搜索中心。

Tips：①如关键字搜索不到可尝试该中心是否有其他名称（如"第四军医大学第一附属医院"又叫"西京医院"）；②实在搜索不到该中心，可点击【高级设置】-【试验机构管理】-【新建】新增试验机构，新增的机构只存在于该企业下，不会影响其他企业使用；③分配中心信息的"别名"为该中心在 eTMF & CTMS 系统中显示的名称，可根据试验项目的中心名称按需修改。

7.2.3 人员授权

CTMS 角色权限及职责：

角色	权限与职责
系统管理员	项目配置搭建、调整、人员授权等；含有 CTMS 系统所有项目所有功能的权限，进行系统的配置
PM 项目	立项配置、审批管理、报告撰写、报表分析；查看中心管理情况；主要进行项目计划管理、进度把控、质量把控（审批管理）
CRA 中心	中心进展、中心调研、监查管理、问题跟踪、联系人管理；主要进行中心计划管理、进度把控、联系人管理、监查管理、问题管理、受试者管理
CTA	试验助理，协助 PM 管理，维护项目基本信息
MM	审批 PD、报表分析
公司管理层	公司高层管理者，可查看、导出所有项目的基本信息以及报表
项目管理层	可查看、导出有权限项目的基本信息以及报表
项目只读	可查看、导出有权限项目的基本信息
企业只读	可查看、导出有权限项目的基本信息
CRM	查看 CRA 中心管理的情况，查看 CRA 排行榜数据

eTMF 角色职责与文件夹权限：

eTMF角色	职责	文件夹权限	
		Site Level	Study Level/Country Level
CRA	①负责中心下文件上传，文件属性的维护 ②负责驳回文件的更新	查看、上传、删除、提交审批（自己负责的中心）	查看
CTA	①负责项目/国家下文件上传，文件属性的维护 ②负责驳回文件的更新	查看（所有中心）、审批	查看、上传、提交审批
PM	①负责审批文件的内容和属性 ②负责驳回文件的跟进处理进度	查看、审批（所有中心）	查看、审批
公司管理层	可以授权查看所有项目、部门文件夹的权限		
项目管理层	可以授权查看部分项目、部门文件夹的权限		
系统管理员	配置、查看、编辑、人员授权		

图：eTMF 角色职责与文件夹权限矩阵

在项目管理页面进行授权：

（1）【项目管理】- 选择对应项目点击项目名称-【用户管理】-【邀请用户】。

（2）输入用户邮箱-【添加】- 选择用户角色、项目、中心-【发送邀请】。

（3）待用户接受邀请邮件进行注册。

Tips：①对于项目角色多人可支持批量授权，在邮箱输入框中添加多个邮箱进行授权；②中心角色的权限需定位至具体中心（如 CRA），项目角色需定位至项目（如 PM/CTA）。

在内部用户/外部用户页面进行授权：

（1）【添加人员】- 输入邮箱/姓名-【去授权】。

（2）【添加】- 项目角色授权-【保存】。

Tips：①对于新用户点击【添加人员】进行授权，对于已启用用户可直接点击账号进入授权页面；②企业内部用户在【部门用户】下授权，外部 CRO 及其他人员授权在【外部用户】下授权；③授权页面【暂存】指该用户信息暂存在用户列表中，未激活、未授权。

7.2.4 项目 CTA 角色系统职责

系统	CTA 工作职责
eArchives	1. 系统搭建与初始化；2. 负责项目临床试验主文件管理；3. 维护电子试验主文件资料库架构（文件夹、目录结构、占位符）；4. 协助项目团队定期核查电子试验主文件

系统	CTA 工作职责
eCooperate	1. 系统搭建与初始化；2. 系统日常监控，监控 CTMS 运行状态，处理登录/权限问题，同步 EDC、eTMF 等关联系统数据，确保跨系统数据一致性；3. 项目报告获取和跟踪

8 CTA交接流程

本章依据 SOP-CD-2005-R06《临床试验助理交接报告（CTA Handover Report）》V01（2026-06-02 生效）编写，规定 CTA 因离任、调岗或项目移交时的交接要求。交接的唯一有效凭证是双方签署的《CTA交接报告》，交接报告模板及清单内容不得自行增删关键项。

8.1 通用要求

- CTA 进行项目交接时，必须填写《CTA交接报告》交接核对清单。
- 交接工作可分多次会议开展，需提前确定交接形式（面谈、视频会议、电话会议等）；建议先举行首次线下交接会议，后续每周开展对接会议。
- 离任 CTA 与接任 CTA 共同全权负责交接工作顺利落地，并确保：严格遵守本交接流程各项要求；遵照所有相关流程文件与标准实操规范执行；及时通知内部及合作供应商人员，同步交接时间与人员变动信息。
- 接任 CTA 若对交接流程、人员资源、项目进度、现存问题等存在异议，需在文件定稿前向双方的 CTA 直线经理提出。
- 离任及接任双方的 CTA 直线经理均需审核本交接清单；交接完成后抄送/知会临床项目经理（CPM）。

8.2 交接流程与时限

步骤	责任人	工作内容	时限/输出
1. 交接启动	离任 CTA	确定交接原因、交接开始日期、接任 CTA、交接形式与会议安排；通知 CPM、直线经理及合作方接口人	交接开始日期确定后 1 个工作日内发出通知
2. 拟定交接清单	离任 CTA	按 8.3 清单逐项填写现状、待办事项、责任人	交接会议前 3 个工作日邮件发送接任 CTA
3. 内容核对确认	离任 + 接任 CTA	逐项核对交接内容，明确在途事项的后续责任人与完成时限	会前完成，疑义提交直线经理
4. 交接会议	离任 + 接任 CTA	按清单逐项过会，可分多次；同步系统账号、tracker、档案位置、外部联系人	首次线下 + 每周对接会，直至事项闭环
5. 审批	双方直线经理	审核交接清单，确认交接质量	定稿后提交直线经理审批（抄送 CPM）
6. 待办事项落实	接任 CTA（离任配合）	在途合同、付款、物资、人遗事项按约定时限推进并更新 tracker	按清单约定时限
7. 签署	离任/接任 CTA + 双方直线经理	四方签字并注明日期	全部事项确认后签署
8. 归档	离任 CTA	完成签署的《CTA交接报告》归档至 eTMF/SharePoint 留存，以备核查调取	签署后 5 个工作日内归档

- 系统权限同步：CTMS/eTMF（太美）、PCP、OA、人类遗传资源服务系统等账号权限按第7章流程办理转移或禁用；账号禁用前须确认相关在线交接工作均已完成。
- 交接期间产生的新事项，由离任 CTA 在清单中补充登记，不得口头交接。

8.3 交接清单内容（依据 SOP 附表）

交接清单首页填写项目背景及概况：离任 CTA、接任 CTA、双方直线经理、交接开始日期、交接原因、研究项目名称、研究项目编号、CPM。正文按以下分类逐项登记，并填写"是否经过讨论"及"时间节点、工作说明、现存问题及其他相关详情"。

分类	工作事项	涵盖范围（包括但不限于）
临床试验主文档	1. 电子文档	采用何种方式归档电子文档、是否使用宜联 eTMF 系统；QC 频次、上次核查完成时间、下次核查截止日期；问题是否全部闭环，未完成项须列出并明确后续责任人
	2. 纸质文档	是否已生成纸质版 TMF；如有，列出现存纸质文件及存放地点
	3. 共享云盘	是否有专属云端共享盘；如有，提供链接地址
合同	1. 系统（PCP）	是否存在需上传或尚在系统审核流程中的合同；逐一列出并明确后续办理责任人
	2. 合同原件	是否有合同待上传或待归档；列明处理方式及任务负责人
付款	1. 系统（OA/PCP）	是否有款项待申请或仍在系统审核中；列明并明确完成责任人
	2. 付款凭证	是否有款项需申请银行回单；列明相关款项及负责人
	3. 发票	是否有发票待收集或待归档；列明及负责人
	4. 年度 PO	是否有有效期内的年度采购订单；列出 PO 编号及后续处理方式（如移交接任 CTA）
供应商	CRO / SMO / 印刷打印服务 / 其他	列出主要联系人姓名、邮箱地址及电话
项目具体事宜	更新项目专属追踪表	需要 CTA 日常维护的追踪台账：涉及哪些台账、存放路径、更新方式、更新频次
	存放归档	是否存有项目相关物资（如办公用品等）；注明存放地点及物品清单
	试验用药品（IP）	是否有涉及 CTA 职责的 IP 相关流程；如有，详细说明
	项目会	日期/时间及频次；是否需要 CTA 负责撰写会议纪要
物资	项目物资清单	是否有项目物资清单、存放位置
	物资申请进度	是否有未完成物资申请
	费用结算 & 结算频率	是否有待对账结算款项；费用结算频率
	设备校准/销毁	是否存在尚未完成的设备校准与销毁工作
	物资回收流程	是否有物资需要回收；公司联系人员名单
人类遗传办（HGRAC）	系统账号	人类遗传资源服务系统账号是否已申请、授权状态
	纸质批件	项目纸质批件是否存档
	相关法规文件	合作备案、审批事项、用户培训手册等法规相关文件的追踪管理；列明归档存放位置
其他特殊事项	—	上述分类未覆盖的项目特定事项

交接完成签字及时间：离任 CTA、接任 CTA、离任 CTA 直线经理、接任 CTA 直线经理（四方签字，注明日期）。

8.4 交接质量要求

- 在途事项"事事有主"：所有未闭环事项必须写明后续责任人、目标完成时间、当前卡点。
- 数据准确：交接时点各 tracker（合同、付款、物资、人遗）须更新至最新状态后方可定稿。
- 外部接口清晰：供应商、中心、CRO/SMO 联系人及沟通渠道须完成转移并当期通知相关方。
- 保密要求：交接资料含项目及受试者相关信息的，按保密协议（CDA）及公司信息安全管理要求传递与存储。

9 中心层面人类遗传资源（HGRAC）管理

人类遗传资源（HGR）管理是我国生物安全与生命科学领域的重要合规事项。本章面向 CTA 的日常工作，规定在项目层面、尤其是中心层面开展人类遗传资源（以下简称"人遗"，主管部门简称"HGRAC/遗传办"）相关行政程序的操作要求、资料收集、台账与归档规范。本章为实操指南，不替代法规原文与
SOP；法规条款、时限以现行有效版本及公司法规/合规部门确认为准。

9.1 概述与法规依据

- 主管机构：人类遗传资源管理工作原由科学技术部负责，自 2024 年 5 月起调整为国家卫生健康委员会负责（人类遗传资源管理办公室，俗称"遗传办"）；原有申请流程及平台不变。
- 申报平台：人类遗传资源管理平台 https://www.hgrg.net/login（信息备份另有备份平台，见 9.7）。
- 法规依据：《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》（国务院令第717号，2019年7月1日施行）、《人类遗传资源管理条例实施细则》（科学技术部令第21号，2023年7月1日施行）、《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国行政许可法》，以及主管部门发布的各事项服务指南与常见问题解答。

9.2 管理事项全景

人遗管理共涉及 4 项行政许可（审批）、1 项备案、1 项事先报告：

序号	事项	类型	适用范围（要点）	申请人
1	中国人类遗传资源采集行政许可	行政许可	重要遗传家系、特定地区人类遗传资源、规定种类及数量（如累积3000人以上筛选）等；为取得药品和医疗器械在我国上市许可的临床试验，无需申请采集行政许可	具有法人资格的中方单位
2	中国人类遗传资源保藏行政许可	行政许可	将有合法来源的人遗保存于适宜环境用于未来科学研究（不含教学、检测后临时存储）	具有法人资格的中方单位
3	中国人类遗传资源材料出境行政许可	行政许可	确需将人遗材料运送、邮寄、携带出境	具有法人资格的中方单位
4	中国人类遗传资源国际科学研究合作行政许可	行政许可	涉外方单位的国际合作科学研究（含上市注册临床试验的探索性研究部分）	中方单位与外方单位共同
5	中国人类遗传资源国际合作临床试验备案	备案	为取得药品/医疗器械上市许可，在临床医疗卫生机构内利用我国人遗开展国际合作临床试验、不涉及材料出境	中方单位与外方单位共同
6	中国人类遗传资源信息对外提供或开放使用事先报告	事先报告	人遗信息向境外组织、个人及其设立或实际控制的机构提供或开放使用	具有法人资格的中方单位（信息所有者）

判定要点：

- 先判定合作方是否涉及外方单位（见 9.3）：仅涉及中方单位的，按采集/保藏/材料出境/信息对外提供事项管理；涉及外方单位的，走国际合作临床试验备案或国际科学研究合作审批。
- 国际合作中涉及"3个审批""1个事先报告"的活动，需由中方单位申请。
- 备案与审批的区别：为上市许可、在临床医疗卫生机构内进行（或由方案指定的境内单位检测/分析/处理剩余样本）、不涉及材料出境的 → 备案；探索性研究部分及其他国际合作科学研究 → 审批。
- 可在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）查询合作单位的股权结构，辅助外方单位判定。

9.3 中方单位/外方单位判定

外方单位指境外组织及境外组织、个人设立或者实际控制的机构，以及境外个人。境外组织、个人持有或者间接持有机构 50% 以上的股份、股权、表决权、财产份额或其他类似权益，或虽不足 50%
但足以对机构的决策、管理等行为进行支配或施加重大影响的，均认定为外方单位。

- 常见合作方角色：申办方、CRO、组长单位、第三方实验室、SMO、EDC
  供应商、样本转运方/销毁方、统计公司等（后三类通常归入"其他单位"）。
- 临床试验中合作各方均为中方单位、仅 EDC 供应商是外方单位的，不需要申请国际合作。
- 外方资助但无实质性参与、不获取研究数据信息、成果不共享的（如仅提供研究用药或经费），不纳入国际合作管理。
- 项目进行中合作方单位性质变为外方单位的，需申请国际合作：先暂停项目，待获批/取得备案号后方可继续。

9.4 国际合作临床试验备案（CTA 重点）

9.4.1 适用范围

- 为取得相关药品和医疗器械在我国上市许可，在临床医疗卫生机构利用我国人遗开展国际合作临床试验、不涉及人遗材料出境的，开展临床试验前向主管部门备案，取得备案号后即可开展。
- 满足下列情况之一即属"在临床医疗卫生机构内"：①采集、检测、分析和剩余人遗材料处理等均在临床医疗卫生机构内进行；②在临床医疗卫生机构内采集，由方案指定的境内单位进行检测、分析和剩余样本处理。
- 申请备案前应事先获得药品监督管理部门临床试验批件、通知书或备案登记材料。
- 多中心临床研究不得拆分申请；组长单位通过伦理审查后即可由申办方或组长单位申请备案。

9.4.2 申报流程与系统操作

（1）账号准备：申请单位管理员（法人账号）新建项目，并授权申请人（自然人账号），由申请人登录系统填报该项目。

（2）资料准备：根据方案计算样本量与相关实验室检查项目（经医学/相关负责人审核），收集合作方信息、协议与签章（见 9.8）。

（3）系统填报：申请人完成填报（封面信息—基本信息表—项目基本信息表—国际合作事项基本信息—工作方案—人类遗传资源国际合作计划表—团队基本情况表—合作单位签章—附件清单—提交单位管理员）。

（4）签章：在"合作单位签章"中下载 PDF 模板，合作单位完成签章后转 PDF
上传，显示"上传完成"；签字人为非法定代表人的需附授权委托书。

（5）单位审核：提交单位管理员，管理员下载核对、退回修改或提交卫健委。

（6）获号：形式审查通过后系统分配备案号，状态显示"已备案"并出现通知书号，即可开展国际合作临床试验；审批/备案结果在平台公示。

（7）分中心备案：备案完成后开展 9.4.6 的参与医疗机构备案。

9.4.3 递交材料清单（在线备案材料）

序号	材料名称	要求
1	备案信息表	网上平台填写
2	法人资格材料	营业执照/事业单位法人证书等，作为备案信息表附件上传（四方合作方即可）
3	研究方案	作为附件上传
4	知情同意书文本	作为附件上传
5	组长单位伦理审查批件	多中心仅上传组长单位批件；批件应含审查意见、审查材料清单、签字盖章页、伦理委员会成员签到表；涉及版本号和版本日期的应注明

序号	材料名称	要求
6	国际合作协议	中文签字盖章版；备案需全部合作单位（申办方、组长单位、CRO、第三方实验室及其他单位）提供中文签字盖章版协议
7	临床试验批件、通知书或备案登记材料	作为附件上传（可在"申请人之窗"沟通会议申请或获取批件）
8	其他证明材料	如涉及，提供
9	承诺书（参与临床医疗卫生机构）	在申报系统"参与医疗机构备案"中上传
10	伦理审查批件（参与临床医疗卫生机构）	要求同第5项；在"参与医疗机构备案"中上传

9.4.4 关键路径与时间规划（经验值）

路径	参考时长	说明
首次备案：RA 准备 IND 递交 → 备案公示	约 4 个月日历日（3M+2W+2W）	含临床受理通知书（5个工作日）、组长立项/伦理（约1个月）、四方协议签署（约2周）、系统填报提交（约2周）、合作单位签章收集、形式审查（约2周）
首次备案：拿到组长伦理批件 → 备案公示	约 1.5 个月（2W+2W+2W）	四方协议签署是限速步骤，需重点管理
备案重大事项变更	约 2 个月日历日	从方案定稿起算；从拿到组长批件起算约 1 个月
备案其他事项变更	提交书面说明及材料即可	无审批流程，在系统"补充说明"处提交
国合审批（探索性研究）首次：RA 准备 IND 递交 → 纸质批件送达	约 5 个月（5.3个月经验值）	含专家技术评审3-4周、审批决定、公示2周、文书送达10个工作日
国合审批重大事项变更	约 2.3 个月	从拿到组长批件起算
国合审批非重大事项变更	约 1-2 周	创建非重大变更项目提交书面说明及材料
分中心（参与医疗机构）备案	1-5 个工作日	可分批进行；每个项目所有分中心只需备案一次
延续	有效期届满前提出	备案：届满 30 日前；审批：届满 30 个工作日前
合作研究情况报告（总结报告）	有效期届满后 6 个月内	合作双方共同提交

- 风险提示（限速与常见差错）：①伦理批件错误——在机构出批件之前仔细核对项目名称、版本号与日期；②合作单位签章不合规——提交前核对签字、日期、公章"三件套"；③四方协议签署周期长，建议在方案定稿阶段即启动，与第三方实验室的合同可不注明具体项目编号（写明用于 YL201/YL202 等），避免新开项目重复签署。
- 审批上会机制：技术评审会议约一个月两次（两周一次），审批平均 13-16 个工作日，公示后约两周收到批件；按受理截止时间提前提交可赶上当次会议。

9.4.5 变更、延续与撤销

- 备案重大事项变更：研究目的变更；研究方案涉及的人遗种类、数量、用途变更；合作方、研究方案、研究内容、研究目的等重大事项变更 → 及时办理备案变更。
- 备案其他事项：研究方案/研究内容变更但不涉及人遗种类、数量、用途变化的，无需备案变更，但应在变更活动开始前提交事项变更书面说明及材料；方案名称变更可能牵扯研究目的变更，参照重大变更处理。
- 审批重大事项变更：研究目的、研究内容变更；人遗种类、数量、用途变更；申办方、组长单位、CRO、第三方实验室等重大事项变更 → 提出变更申请。
- 审批非重大事项（提交书面说明即可）：总量累计不超过获批数量 10% 的变更（多次非重大变更累计超 10% 时按重大变更申报）；除申办方、组长单位、CRO、第三方实验室以外的参与单位变更；合作方法人单位名称变更；不涉及种类、数量、用途变化或不超出已批准范围的内容变更。减少数量或规格变小无需申报。

- 新增中心：备案类走参与医疗机构备案即可；审批类新增中心需先完成非重大变更，通过后再下载承诺书（仅自然人账号可下载）。
- 已获批项目变更期间：获得变更审批决定前可按原获批事项开展研究，变更事项须待同意后方可开展。
- 撤销：以欺骗、贿赂等不正当手段取得许可/备案的，主管部门应予撤销。

9.4.6 分中心（参与医疗机构）备案——中心层面管理核心

（1）项目获批/备案完成后，由单位管理员（法人账号）在"已完成备案项目列表"中勾选项目点击【授权】，指派被授权人并勾选"填报"。

（2）被授权自然人登录申报端，在"参与医疗机构备案"列表中找到项目，点击【补充说明】。

（3）下载《参与医疗机构承诺书》模板，完成签字盖章。

（4）上传参与医疗机构承诺书 + 本单位伦理审查批件（或认可组长单位伦理批件的证明材料）。

（5）系统显示"接收"，该中心完成备案，即可在该中心开展国际合作临床研究。

- 分中心备案可分批进行；每个项目所有分中心只需备案一次。
- 误删已备案中心可重新【添加】，已完成备案的中心误删后重新添加无需重新备案。
- CTA 执行要点：维护中心层面清单（中心号、中心名称、PI、伦理批件日期、承诺书签署日期、上传日期、备案状态）；每新增中心启动前核对"人遗分中心备案完成"是启动放行条件之一。
- 中心提供的伦理批件应包含审查意见、审查材料清单、签字盖章页、伦理委员会成员签到表；涉及版本号和版本日期的应注明。伦理审查批件项目名称须与人遗申报项目名称完全一致。

9.4.7 合作研究情况报告（总结报告）

- 完成备案/获批的合作双方应在有效期限届满后 6 个月内共同提交合作研究情况报告。
- 报告内容：研究目的与内容变化情况、研究方案执行情况、研究内容完成情况、我国人遗使用与处置情况、记录与数据信息的记录/储存/使用情况、中方单位及其研究人员全过程实质性参与情况、研究成果产出与权益分配、伦理审查情况。
- 系统操作：单位管理员新建"国际合作总结报告"项目并授权自然人填报（封面信息—基本信息—国际合作研究完成情况—人遗利用和对外提供情况—经验及问题—合作科学研究成果统计表—合作单位审核意见—附件清单—提交单位管理员），管理员审核后提交卫健委。

9.5 国际科学研究合作审批（探索性研究）

- 适用：外方单位与中方单位利用我国人遗开展的国际科学研究合作；为上市许可临床试验涉及的探索性研究部分应申请本许可。
- 审批条件要点：对公众健康、国家安全和社会公共利益无危害；合作双方具法人资格并具备基础能力；目的内容明确合法、期限合理、方案合理；人遗来源合法、种类数量与内容相符；通过合作双方各自所在国（地区）伦理审查（外方无法提供的，可提交外方认可中方伦理审查意见的证明）；成果归属明确、利益分配合理。
- 材料差异（对比备案）：需提供合作双方各自所在国（地区）的伦理审查批件；国际合作协议需申办方、组长单位、CRO、第三方实验室提供相互关联的中文签字盖章协议；外方的CRO/第三方实验室无需提供所在国伦理证明。
- 办理流程：网上申请 → 受理（材料不全 5 个工作日内一次性告知补正）→ 技术评审（专家评审，约3-4周）→ 审批决定（受理后 20 个工作日内，可延长 10 个工作日）→ 结果公布 → 文书送达（10 个工作日内）。

9.6 人遗材料出境审批

- 确需将人遗材料运送、邮寄、携带出境的，由中方单位申请材料出境行政许可。

- 注意：尿液、粪便、血清、血浆等不含细胞的人体分泌物、体液、拭子等不再纳入人遗材料管理范围，出境无需申报；血清/血浆由采集全血处理获得的，按全血申报。
- 国际合作剩余样本：仍有研究价值的可返还样本提供方，或按申报的暂存地点和时间暂存后按规范销毁；处置情况须在总结报告中说明。

9.7 信息对外提供或开放使用事先报告

- 适用：人遗信息（基因、基因组、转录组、表观组及 ctDNA 等核酸类生物标志物数据信息，及与此相关的疾病、人种等关联信息）向境外组织、个人及其设立或实际控制的机构提供或开放使用（含论文发表、论著发表、会议发表等全球共享）。
- 临床数据、影像数据、蛋白质数据（PD-L1、ADA、IHC 等）和代谢数据（PK）不属于人遗信息，无需申报。
- 豁免：已取得许可/完成备案的国际合作实施过程中，按国际合作协议约定由合作双方使用而向外方提供合作产生的人遗信息的，不需单独事先报告和提交信息备份；利用已公开的人遗数据不需要报告。
- 程序：先在信息备份平台（https://ngdc.cncb.ac.cn/hgrip）完成信息备份并获得信息备份号，再在申报平台填写事先报告信息表（法人账号建项目→授权自然人填报→签章→提交），形式审查通过后分配登记号，取得登记号后方可对外提供或开放使用。
- 事先报告材料：事先报告信息表、法人资格材料、其他证明材料（如论文手稿、会议摘要、DAC/DAA 等）。
- 变更：用途、接收方等事项变更的，在变更事项实施前提交事项变更报告。
- 发表文章涉及开放使用人遗信息的，应在数据信息开放之前完成信息备份和事先报告。

9.8 资料收集与台账管理（CTA 执行清单）

CTA 依据《遗传办资料收集》清单组织申报资料，牵头收集、核对与跟踪，医学/法规内容由 PM、医学、法规事务确认：

类别	收集内容	要点/常见差错
研究文件	方案、知情同意书	方案定稿版本与申报版本一致
监管文件	临床试验批件号或通知书号/备案号	可在"申请人之窗"沟通会议申请或获取批件
项目信息	项目起止时间、项目名称	项目名称与伦理批件、协议完全一致
合作方信息	中方单位、外方单位（申办者/CRO/中心实验室）、其他单位（样本销毁方/转运方/EDC服务方等）	按单位类别填报；涉外判定留存佐证（股权结构截图）
医疗卫生机构信息	中心名称、城市、PI、PI 专业技术职称及职务、法定代表人、PI 身份证号（用于遗传办申报）、PI 邮箱/电话、机构同意/PI 同意、预计签署例数等	PI 身份证号属个人信息，按公司信息安全管理要求收集与传递；中心名单与项目实际启动计划保持一致
研究团队	姓名、职称、身份证、单位	团队基本情况表逐人核对
附件清单	组长单位法人证书、宜联营业执照、中心实验室营业执照、组长单位伦理批件、组长单位与合作方协议（金额打码）、临床试验批件/通知书/备案登记材料	方案、知情、协议中的保密字眼与金额需打码；伦理批件要素齐全（审查意见、材料清单、签字盖章页、签到表）
合作单位签章	宜联合作单位签章、组长单位合作签章	签字人为非法定代表人的需要授权委托书；核对签字、日期、公章"三件套"
样本采集信息	材料类型、检测内容、检测单位、单例数量（管）、例数、合计数量、单位/规格、剩余材料处置方案	实验室检查按方案增减，对应收集医院采集的 ml 剂量；数量口径与方案、知情同意一致

- 台账（HGRAC Tracker）建议字段：项目号、事项类型（备案/审批/信息对外提供）、申报日期、备案号/批件号、有效期、涉及中心清单及各中心分中心备案状态、变更记录、总结报告到期日、责任人。
- 时效管理：将"有效期届满前 30 日/30 个工作日延续申请""届满后 6 个月内总结报告"设为月度检查项。

9.9 归档要求

- TMF 归档（Study/Country Level）：申报资料全套（备案信息表/申请书、附件清单）、备案号/批件/公示截图、承诺书与分中心伦理批件（按中心归入 Site Level）、变更说明与批复、合作单位签章件、总结报告。
- 系统材料留痕：申报平台下载的申请材料、签章
  PDF、提交记录截图按项目建立电子文件夹（命名：项目号-人遗-事项-日期）。
- 纸质批件扫描后原件按公司档案管理规定保存；交接时按第8章清单逐项移交。

9.10 常见问题（FAQ）

问题	结论/处理
长期大规模队列研究是否需同时申报采集和保藏许可？	不需要。有具体研究目的的申报采集即可；样本需长期存放的应存储于获批的保藏库
使用已获批保藏许可内的人遗，是否还需申报采集许可？	不需要
同时符合采集许可和国合许可/备案范围的项目如何申请？	仅申报国际科学研究合作许可/国际合作临床试验备案即可
申办方与临床试验批件/通知书/备案材料的申请方不一致怎么办？	需在填报国际合作申请书时提交相关协议等证明材料作为附件，明确各自权责
国际合作中"其他单位"指哪些？	申办方、组长单位、CRO、第三方实验室、参与医疗卫生机构以外，可接触管理范围内人遗材料或信息并实质性参与的相关单位
备案中的"分析单位"如何理解？	涉及人遗基因信息或核酸类生物标志物信息分析处理的单位
检测/分析/剩余样本处理在境内单位，能否作为方案附件提交？	可以
伦理审查批件项目名称是否需与人遗申报项目名称完全一致？	需要
研究方案内容是否需与合作协议完全一致？	方案内容不应超出合作协议范围
变更审批期间能否继续筛选入组？	已获许可项目变更期间可按原获批事项开展研究；变更事项须待同意变更决定后方可开展
为科学研究采集全血、实际检测血清/血浆如何填报？	血清、血浆不纳入人遗材料管理；由全血处理获得的按全血申报。全血在医疗卫生机构内处理为血清/血浆送检且不做基因类检测的，检测单位不再按第三方实验室管理；全血送检测单位处理的，该单位仍按第三方实验室管理

9.11 红线与法律责任

- 红线：境外组织、个人及其设立或实际控制的机构不得在我国境内采集、保藏我国人遗，不得向境外提供我国人遗；任何单位和个人不得违规对外提供或开放使用人遗信息；不得擅自携带/寄送人遗材料出境；不得超范围、超数量使用人遗。
- 行政责任：违反规定向境外提供我国人遗的，按违法所得情形予以处罚（没收违法所得、罚款、禁业等），并纳入信用管理。
- 刑事责任：依据《刑法》第334条之一【非法采集人类遗传资源、走私人类遗传资源材料罪】，违规运送、邮寄、携带人遗材料出境，危害公众健康或社会公共利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
- CTA 义务：发现疑似违规情形（如中心擅自留存样本外送、供应商超协议范围使用数据）立即报告 PM 及合规部门，不得自行处理。

10 SME组员流程

10.1 目的与适用范围

为保证 CTA 团队在各专业事项上的答复口径一致、问题处理可追溯、知识不断沉淀，设立 SME 分工机制。本章适用于 CTA 团队内部的专题支持、问题升级、知识库维护与培训活动。

10.2 SME 设置与职责

SME 角色	覆盖范围	主要职责
文档/TMF SME	eTMF 归档、TMF Index、周期性审核	维护归档口径与 QC 清单；解答归档疑问；组织 TMF 审核经验分享
合同 SME	合同类型、PCP 流程、签署与寄送、合同台账	维护合同流程答疑；跟踪流程瓶颈；输出合同管理报告模板
付款 SME	费用类型、OA/PCP 付款、发票与 PO	维护付款资料要求清单；跟进财务规则变化
物资/设备 SME	太美系统物资模块、采购协同、校准与回收	维护系统操作指引；处理单据异常；对接采购
系统 SME	CTMS/eTMF（太美）、PCP、OA 等系统账号与配置	收集系统问题；对接系统管理员/供应商；发布系统更新通知
HGRAC SME	人遗申报、分中心备案、资料收集、台账	按第9章维护申报口径与 FAQ；对接法规事务
供应商管理 SME	CRO/SMO/第三方供应商协作与结算	维护供应商联系人清单与结算节奏

10.3 问题处理流程

（1）提交：任何 CTA 通过共享问题台账（或指定渠道）提交问题，注明项目、事项分类、问题描述、期望时限。

（2）分级：L1——SOP/手册已有明确规定的常规问题，SME 1 个工作日内答复；L2——需跨部门（PM、财务、采购、法务/合规）确认的问题，SME 2 个工作日内给出路径与预计答复时间；L3——需修订 SOP/手册或涉及合规判断的问题，SME 提交 CTA 经理及相关部门评审。

（3）处理与升级：SME 按分工处理；超时未闭环或争议事项升级至 CTA 直线经理；涉及合规风险的按公司合规渠道上报。

（4）记录与关闭：答复内容、依据文件、处理人、完成日期登记入问题台账；确认解决后关闭。

10.4 知识库与培训

- 知识库：SME 维护 FAQ 库与操作指引（存放于共享盘指定路径），每次典型问题闭环后 5 个工作日内入库。
- 月度 SME 会：回顾问题台账、同步法规/系统/流程变化、确定待修订文件清单。
- 培训：新人上岗按 SME 分工完成专题培训并留存培训记录；重要流程变化（如系统升级、法规更新）由对应 SME 组织专题培训。
- 案例沉淀：对重复出现 3 次以上的同类问题，输出简短案例说明纳入培训材料。

10.5 手册与 SOP 维护

- 任何人发现手册/SOP 与实际流程不符，均可提出修订建议，由对应 SME 汇总。
- 修订流程：SME 起草 → 相关方评审（PM、QA/合规）→ 批准 → 发布生效 → 培训确认 → 归档旧版。
- 手册版本管理：修订记录（版本号、修订内容、生效日期、编制/审核/批准人）在手册首页维护。

10.6 质量指标（建议）

指标	定义	目标（建议）
响应及时率	按分级时限答复的问题占比	≥ 95%
问题闭环率	当月问题当月关闭占比	≥ 90%
知识库更新及时率	闭环问题 5 个工作日内入库占比	≥ 90%
培训完成率	计划内培训按期完成占比	100%